



信号与线性系统 I

第二章 连续时间系统的时域分析

汪彦婷 软件学院

邮箱: yantingwang@nwpu.edu.cn

培养目标

- 掌握系统方程的算子表示法、系统的零输入响应、时域信号分解、冲激响应、叠加积分、卷积及其性质、线性系统响应的时域求解
- 熟悉奇异函数相关内容

2.1 引言

2.2 系统微分方程的算子表示

2.3 系统的零输入响应

2.4 奇异函数

2.5 信号的时域分解

2.6 阶跃响应和冲激响应

2.7 叠加积分

2.8 卷积及其性质

2.9 线性系统响应的时域求解



线性连续时间系统的时域分析，就是一个建立和求解线性微分方程的过程！

一、建立数学模型

数学模型的建立过程与应用系统的特性有关。对电系统而言，电路相关课程提供了相应的理论和方法，主要有 KCL 和 KVL 方程。

线性非时变系统的微分方程的一般形式为：

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

初始条件（标准）： $r(0), r'(0), r''(0) \cdots r^{(n-1)}(0)$

二、求解（时域解）

1. 经典时域法

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

将响应分为通解和特解：

- **通解**：由方程左边部分得到的特征方程所得到的特征频率解得的系统的自然响应（或自由响应）；
- **特解**：由激励项得到的系统的受迫响应；

带入初始条件，确定通解和特解中的待定系数。

例：图中所示系统可以描述为：

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C} = \frac{d}{dt} e(t)$$

求该系统的响应。

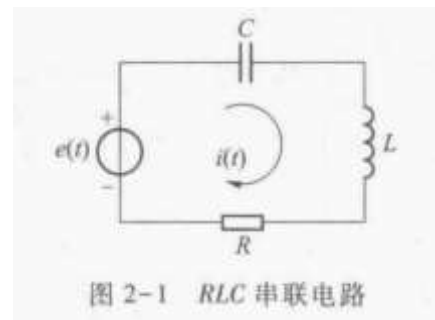


图 2-1 RLC 串联电路

2.1 引言



解：

通解：

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C} = 0$$

特征方程：

$$L\lambda^2 + R\lambda + \frac{1}{C} = 0$$

通解的形式解：

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

完全解的形式为：

$$i(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + B e^{\beta t}$$

特解：与 $\frac{d}{dt} e(t)$ 有关。若该项为 $A e^{\beta t}$ ，
则特解为 $B e^{\beta t}$

二、求解（时域解）

1. 经典时域法

将响应分为通解和特解：

- **通解**：由方程左边部分得到的特征方程所得到的特征频率解得的系统的自然响应（或自由响应）；
- **特解**：由激励项得到的系统的受迫响应；

带入初始条件，确定通解和特解中的待定系数。

激励信号形式比较复杂，难以确定特解的形式。

二、求解（时域解）

2. 近代时域法

□ 重点!!!



将响应分为零输入响应和零状态响应：

- 零输入响应：系统没有输入激励的情况下，仅仅由系统的初始状态引起的响应，记为 $r_{zi}(t)$ ；
- 零状态响应：状态为零（没有初始储能）的条件下，仅仅由输入信号引起的响应，记为 $r_{zs}(t)$ ；

□ **零输入响应**：系统没有输入激励的情况下，仅仅由系统的初始状态引起的响应，记为 $r_{zi}(t)$ ；



- 0 时刻以前系统的输入，归结于第一个部分，且这部分在 **0 时刻以后不再有输入信号**，所以被称为“零输入响应”；
- 0 时刻以前激励对系统的影响没有追溯的意义，可以归结为某时刻的（初始）状态，根据这个**初始状态**，可以推算出 0 时刻后任意时刻的响应。

□ **零状态响应**：状态为零（没有初始储能）的条件下，仅仅由输入信号引起的响应，记为 $r_{zs}(t)$ ；



- 0 时刻以后的激励信号单独作用在系统上，产生的响应。
- 这里默认在0时刻以前没有任何激励信号，所以 0 以前时刻（初始）状态一定为 0，所以被称为“零状态响应”

□ **近代时域法**实际上是将原来的方程变成为两个微分方程分别求解：零输入响应和零状态响应。

方程一：零输入响应

$$\frac{d^n}{dt^n} r_{zi}(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r_{zi}(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r_{zi}(t) + a_0 r_{zi}(t) = 0$$

初始条件：

$$\begin{aligned} r_{zi}(0) &= r(0); \\ r'_{zi}(0) &= r'(0) \\ &\vdots \\ r_{zi}^{(n-1)}(0) &= r^{(n-1)}(0) \end{aligned}$$

□ **近代时域法**实际上是将原来的方程变成为两个微分方程分别求解：零输入响应和零状态响应。

方程二：零状态响应

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r_{zs}(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r_{zs}(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r_{zs}(t) + a_0 r_{zs}(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

初始条件： $r_{zs}(0) = r'_{zs}(0) = r''_{zs}(0) = \cdots = r_{zs}^{(n-1)}(0) = 0$



□ 可以证明， $r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$ 就是原方程的解，满足原来的微分方程和初始条件。

二、求解（时域解）

2. 近代时域法

将响应分为零输入响应和零状态响应：

- 零输入响应可以用经典法求解，在其中只有部分自然响应；
- 零状态响应也可以用经典法求解，但是用卷积积分法更加方便。



□ 零输入响应与自然响应、零状态响应与受迫响应之间并不相等。详细见2.9。

- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数
- 2.5 信号的时域分解
- 2.6 阶跃响应和冲激响应
- 2.7 叠加积分
- 2.8 卷积及其性质
- 2.9 线性系统响应的时域求解

2.2 系统微分方程的算子表示



■ 微分算子

➤ 通过微分算子，可以简化微分方程的表述！

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

微分算子：令 $p = \frac{d}{dt}$ $p^n = \frac{d^n}{dt^n}$ $\frac{1}{p} = \int_{-\infty}^t (\quad) dt$

微分方程可写为：

$$\begin{aligned} & p^n r(t) + a_{n-1} p^{n-1} r(t) + \cdots + a_1 p r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m p^m e(t) + b_{m-1} p^{m-1} e(t) + \cdots + b_1 p e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

2.2 系统微分方程的算子表示



按照代数运算法则，提取公因子，可以将上式简化为：

$$\begin{aligned} & (p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0)r(t) \\ &= (b_mp^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0)e(t) \end{aligned}$$

或进一步简化为：

$$r(t) = \frac{b_mp^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0}{p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0} e(t)$$

定义：

$$H(p) = \frac{b_mp^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0}{p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

则微分方程可简写为： $r(t) = H(p)e(t)$

2.2 系统微分方程的算子表示



■ 微分算子

- 通过微分算子，可以统一表示电阻、电感、电容

利用算子可以将电路中的电感和电容的伏安特性记为：

$$u_L = L \cdot p \cdot i_L \qquad u_C = \frac{1}{C \cdot p} \cdot i_C$$

即可以将电感和电容记成阻值为 $L \cdot p$ 和 $\frac{1}{C \cdot p}$ 的电阻。

2.2 系统微分方程的算子表示



■ 微分算子运算法则

- $mp + np = (m + n)p$, 其中, m 、 n 为任意整数。
- $p^m p^n = p^{m+n}$, 其中, m 、 n 同为任意正整数（或负整数）。

2.2 系统微分方程的算子表示



■ 微分算子运算法则

➤ $p \frac{1}{p} = 1$, 但是, $\frac{1}{p} p$ 不一定等于1.

——微分和积分的次序不能交换。

举例：

$$p \frac{1}{p} x(t) = \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = x(t)$$

$$\frac{1}{p} p x = \int_{-\infty}^t \left[\frac{dx}{d\tau} \right]_{\tau=t} d\tau = x(t) - x(-\infty)$$

2.2 系统微分方程的算子表示



■ 微分算子运算法则

➤ 如果 $px(t) = py(t)$, 不一定有 $x(t) = y(t)$, 只能得到:

$$x(t) = y(t) + C$$

——等式两边的公共因子不能消去。

- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数
- 2.5 信号的时域分解
- 2.6 阶跃响应和冲激响应
- 2.7 叠加积分
- 2.8 卷积及其性质
- 2.9 线性系统响应的时域求解

2.3 系统的零输入响应



■ 零输入响应是下述齐次方程的解

$$D(p)r(t) = (p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0)r(t) = 0$$

对其有两种解法：

- 1) 经典法
- 2) 初始条件法（等效源法）

2.3 系统的零输入响应



一、经典法

1. 确定系统自然
频率



2. 确定零输入响
应的形式解



3. 带入初始条件
确定待定系数

2.3 系统的零输入响应



一、经典法

1. 确定系统自然
频率



2. 确定零输入响
应的形式解



3. 带入初始条件
确定待定系数

$$D(p)r(t) = (p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0)r(t) = 0。$$

令 $D(p) = 0$ ，将 p 看作一个代数量，解得 n 个特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 。

2.3 系统的零输入响应



一、经典法

1. 确定系统自然频率



2. 确定零输入响应的形式解



3. 带入初始条件确定待定系数

1) 没有重根，则

$$r_{zi}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + C_n e^{\lambda_n t} = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}$$

其中， $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为待定系数。

2) 有重根，假设 λ_1 是一个 k 重根，即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k$ ，则

$$\begin{aligned} r_{zi}(t) &= C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 t e^{\lambda_1 t} + \dots + C_k t^{k-1} e^{\lambda_1 t} + C_{k+1} e^{\lambda_{k+1} t} + \dots + C_n e^{\lambda_n t} \\ &= \sum_{i=1}^k C_i t^{i-1} e^{\lambda_1 t} + \sum_{i=k+1}^n C_i e^{\lambda_i t} \end{aligned}$$

2.3 系统的零输入响应



一、经典法

1. 确定系统自然
频率



2. 确定零输入响
应的形式解



3. 带入初始条件
确定待定系数

一般的初始条件为已知零时刻的响应及其各阶导数 $r(0), r'(0), \dots, r^{(n-1)}(0)$, 带入形式解中确定待定系数。

$$\begin{aligned} r_{zi}(0) &= C_1 + C_2 + \dots + C_n \\ r_{zi}'(0) &= \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \dots + \lambda_n C_n \\ &\vdots \\ r_{zi}^{(n-1)}(0) &= \lambda_1^{(n-1)} C_1 + \lambda_2^{(n-1)} C_2 + \dots + \lambda_n^{(n-1)} C_n \end{aligned}$$

其他形式的初始条件，以及特征方程中有重根的情况下的待定系数，也可以用相似的方法和过程解出。

二、初始条件法（等效源法）

- 核心思想：法将初始条件看成是一个在 $t=0$ 瞬间加上的激励源（阶跃或冲激），然后，将系统的初始条件归为零，从而将求解零输入响应的问题转化为求解零状态响应的问题，在后面求解零状态响应中一并处理。

■ 总结

$$D(p)r(t) = (p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0)r(t) = 0$$



系统零输入响应的时域求解方法就是经典的微分方程的解法；这时由于不存在输入，系统的求解计算就简单很多。

2.1 引言

2.2 系统微分方程的算子表示

2.3 系统的零输入响应

2.4 奇异函数

2.5 信号的时域分解

2.6 阶跃响应和冲激响应

2.7 叠加积分

2.8 卷积及其性质

2.9 线性系统响应的时域求解

系统的零状
态响应

□ 为了求解LTI的零状态响应，必须解决以下几个问题：

- ① 选择什么样的子信号？ ----- 2.4
- ② 如何将信号分解为子信号的和或者积分？ ----- 2.5
- ③ 如何求系统对于子信号的响应？ ----- 2.6
- ④ 如何求最后的响应？ ----- 2.7~2.8

- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数**
- 2.5 信号的时域分解
- 2.6 阶跃响应和冲激响应
- 2.7 叠加积分
- 2.8 卷积及其性质
- 2.9 线性系统响应的时域求解

■ 为了利于分析，要求子信号具有：

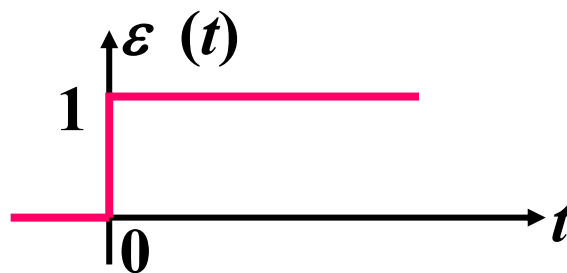
- 1) 完备性：任意函数（或绝大部分函数）都可以分解为该子信号的和，没有（或几乎没有）例外
- 2) 简单性：容易求得系统对该子信号的响应；
- 3) 相似性：不同子信号的响应具有内在联系，可以类推。

奇异函数是一种理想化的函数，它具有一个或多个间断点，在这些点上无法确定函数或其导数值。

常用的有阶跃函数和冲激函数。

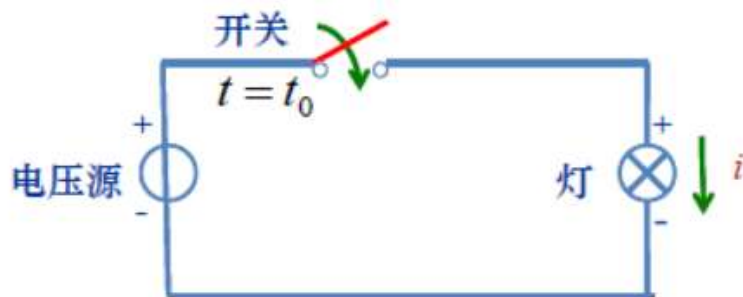
■ 阶跃函数 $\varepsilon(t)$

定义：
$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



注意：在 $t = 0$ 时刻，函数值未定义。

➤ 实际问题：
开关电路



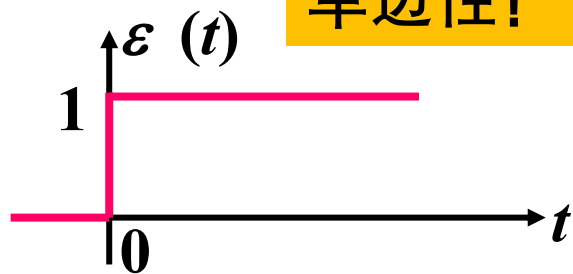
有的文献中，用 $u(t)$ 表示阶跃函数。本教材为了和之后离散信号中的单位函数打通，故采用 $\varepsilon(t)$ 符号。

2.4 奇异函数



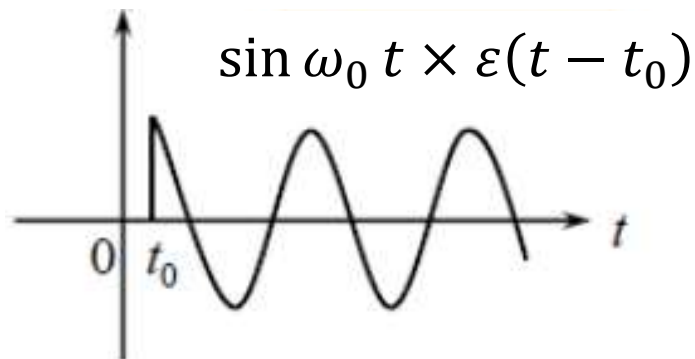
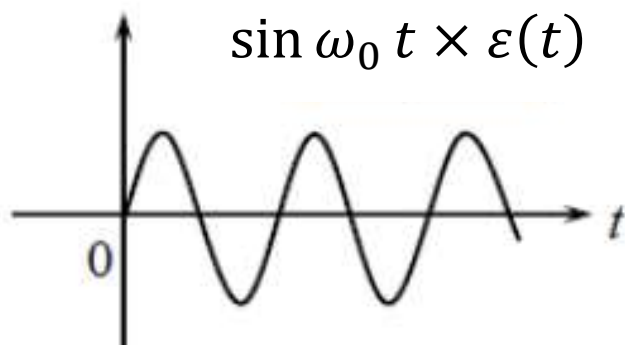
■ 阶跃函数 $\varepsilon(t)$

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



单边性!

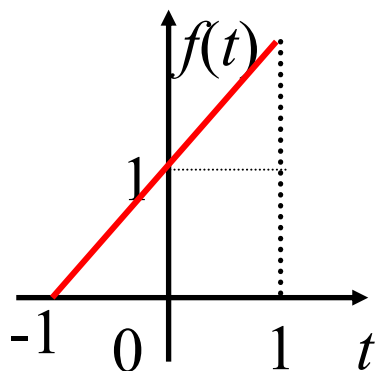
任意函数乘以 $\varepsilon(t)$ ，其 $t < 0$ 部分等于0，成为有始函数。



2.4 奇异函数



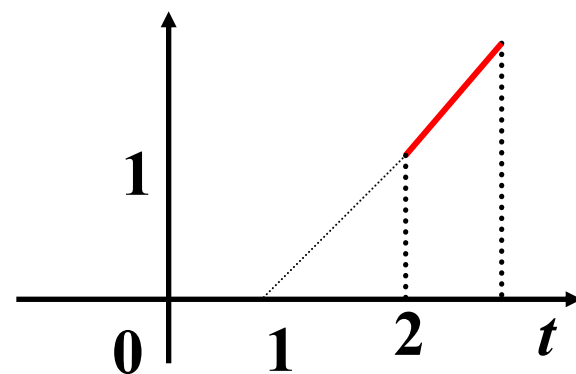
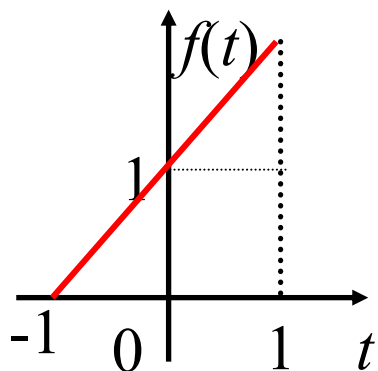
例：画出 $f(t-2)\varepsilon(t-2)$ 的波形



2.4 奇异函数



例：画出 $f(t-2)\varepsilon(t-2)$ 的波形

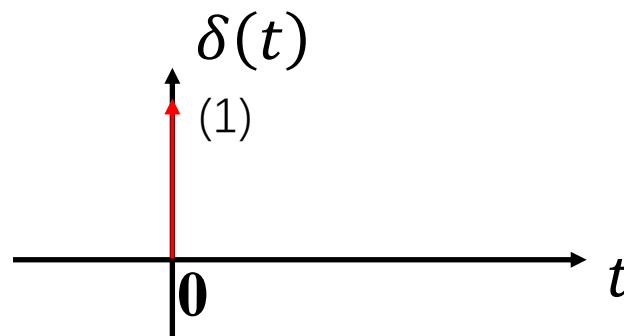


$$f(t-2)\varepsilon(t-2)$$

■ 冲激函数 $\delta(t)$

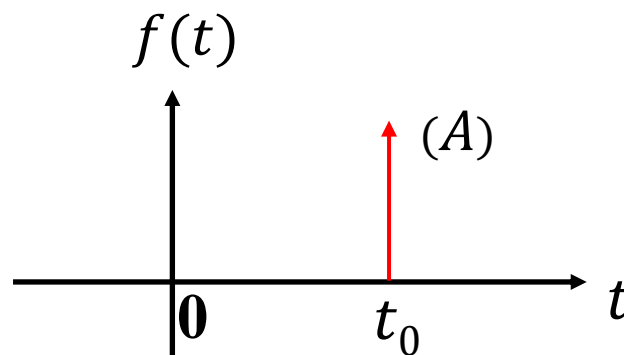
- 持续时间无穷小，瞬间幅度无穷大，涵盖面积(又称强度)恒为1的一种理想信号。

$$\begin{cases} \delta(t) = 0, t \neq 0 \\ \delta(t) = \infty, t = 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) d\tau = 1 \end{cases}$$



冲激发生时刻与强度

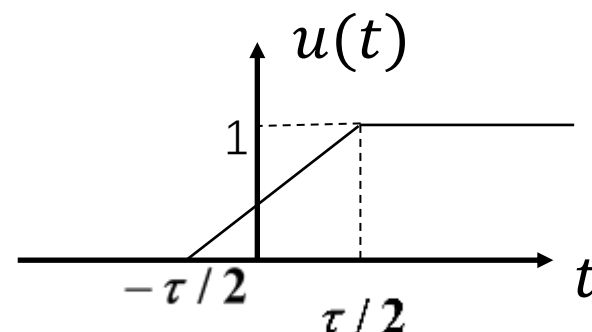
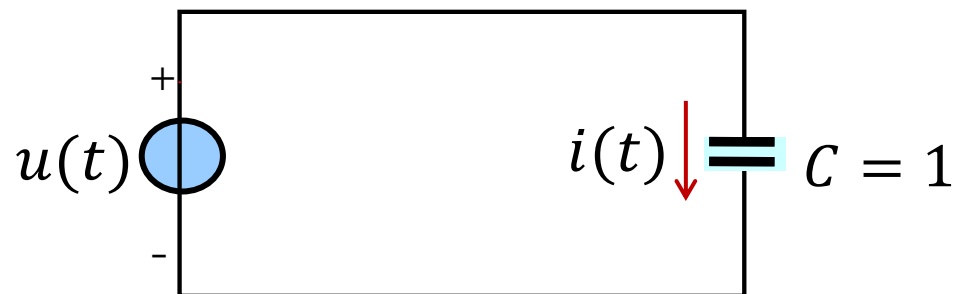
$$f(t) = A\delta(t - t_0)$$



2.4 奇异函数

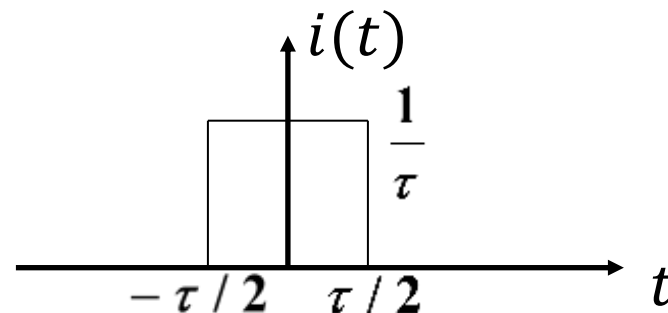


■ 冲激函数 $\delta(t)$ --工程模型1



已知激励 $u(t)$ ，求电容上的响应电流 $i(t)$ ？

$$\text{电容上的电流 } i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

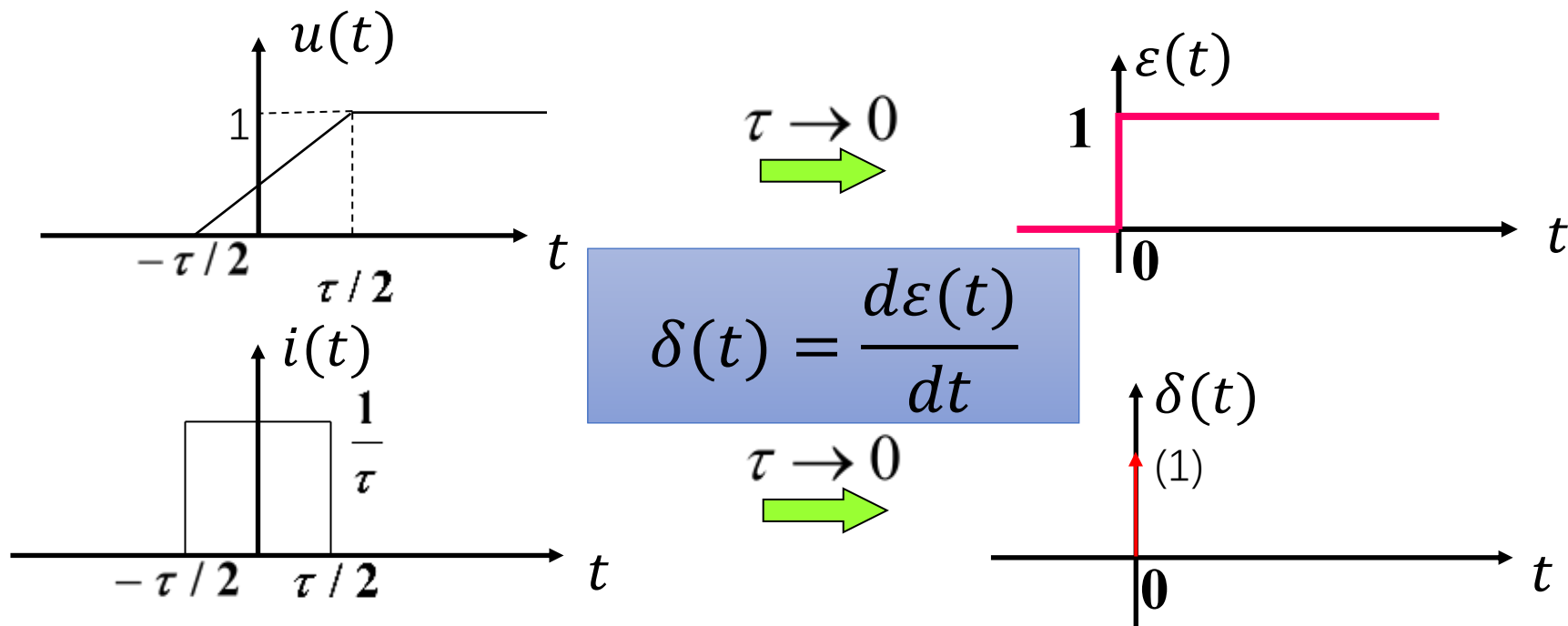
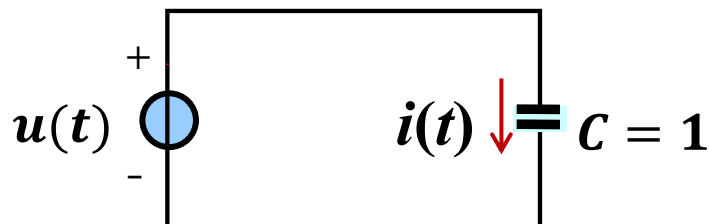


2.4 奇异函数



■ 冲激函数 $\delta(t)$ --工程模型1

观察 $\tau \rightarrow 0, u(t) \rightarrow ?, i(t) \rightarrow ?$



面积恒为1的矩形脉冲信号

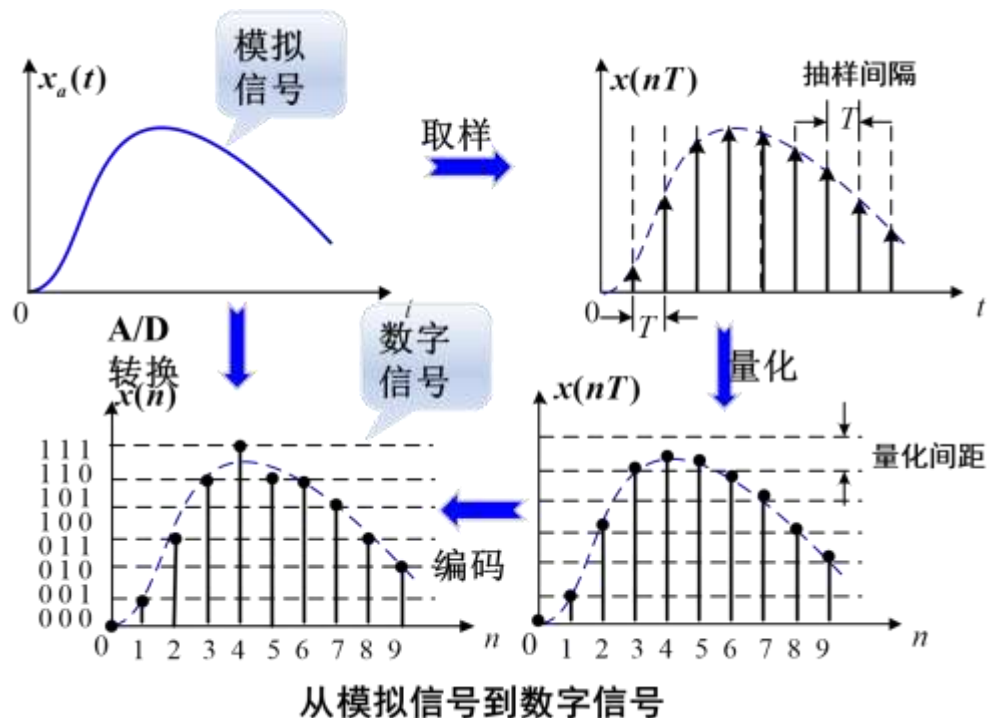
$\tau \rightarrow 0$

单位冲激信号

2.4 奇异函数

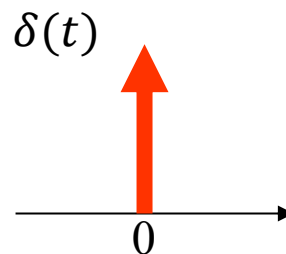
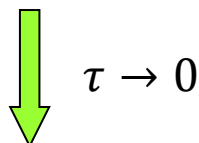
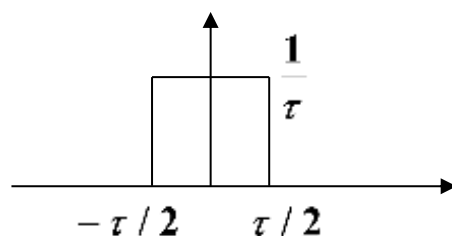


■ 冲激函数 $\delta(t)$ --工程模型2



矩形脉冲信号 $\rightarrow$ 冲激信号

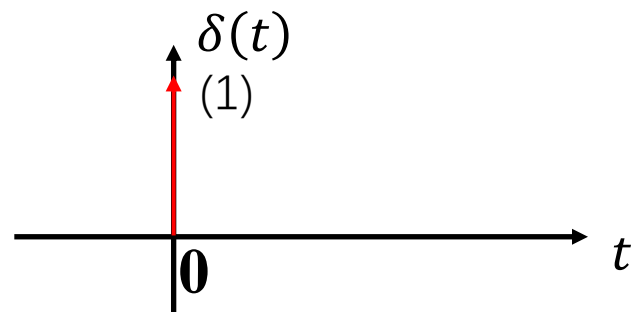
冲激信号的另外一种理解:



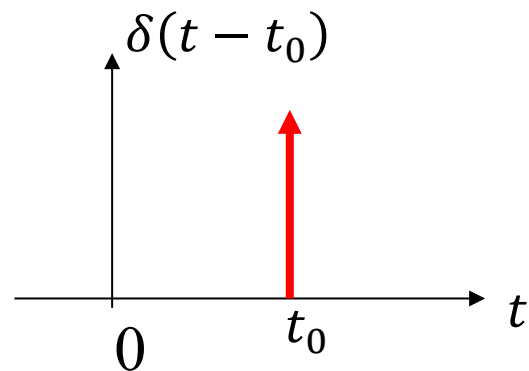
■ 冲激函数 $\delta(t)$ 特性

➤ 时移特性

$$\begin{cases} \delta(t) = 0, & t \neq 0 \\ \delta(t) = \infty, & t = 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) d\tau = 1 \end{cases}$$



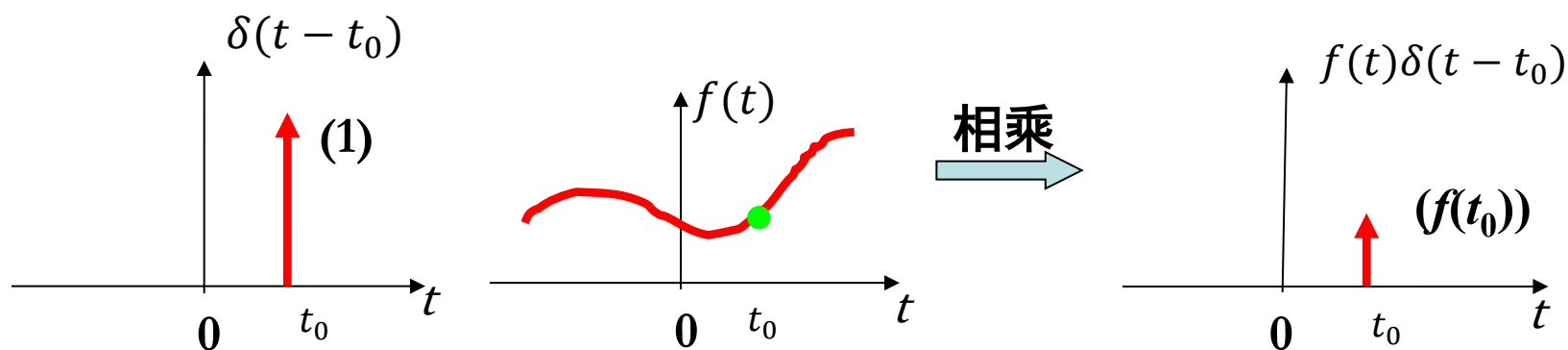
$$\begin{cases} \delta(t - t_0) = 0, & t \neq t_0 \\ \delta(t - t_0) = \infty, & t = t_0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - t_0) d\tau = 1 \end{cases}$$



■ 冲激函数 $\delta(t)$ 特性

➤ 筛选特性

$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$$



■ 冲激函数 $\delta(t)$ 特性

➤ 取样特性

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$$

一个函数 $f(t)$ 与冲激函数 $\delta(t)$ 乘积下的面积等于 $f(t)$ 在冲激所在时刻的值。

$$\int_{-1}^1 \cos(2t)\delta(t)dt = ?$$

关注积分限

$$\int_0^3 \cos(t)\delta(t - \pi)dt = ?$$

■ 冲激函数 $\delta(t)$ 特性

➤ 展缩特性

$$\delta(at + b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(t + \frac{b}{a}\right)$$

当 $a = -1, b = 0$ 时, 有 $\delta(-t) = \delta(t)$

冲激函数是一个偶函数

■ 总结：冲激函数 $\delta(t)$

1. 冲激函数的图形表示方法：位置，强度。
2. 该函数只在 $t = 0$ 处为非零值，其它各处都为零；

$$3. \delta(t) = \frac{d}{dt} \varepsilon(t)$$

$$4. \text{冲激函数是偶函数 } \delta(t) = \delta(-t)$$

5. 筛选：

$$\delta(t - t_0)f(t) = \delta(t - t_0)f(t_0)$$

6. 取样：

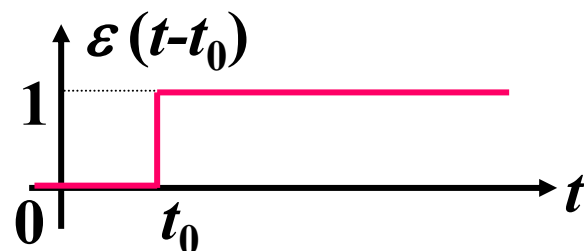
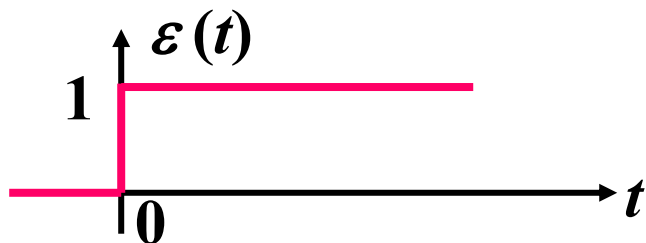
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$$

2.4 奇异函数：总结



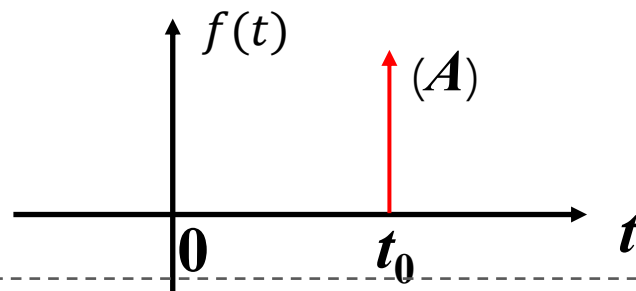
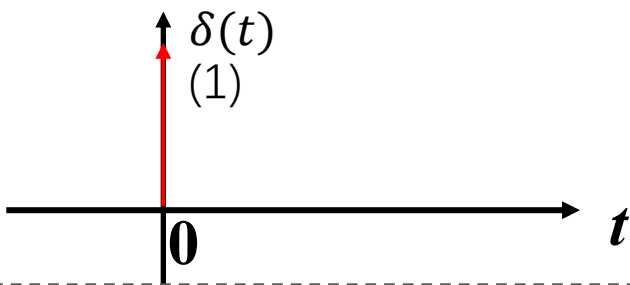
□ 阶跃函数

1. 工程背景：开关模型
2. 用来限定函数的时间范围



□ 冲激函数

1. 工程背景：输入为阶跃函数时，电容电路的电流；
2. 冲激函数为阶跃函数的导数。



- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数
- 2.5 信号的时域分解**
- 2.6 阶跃响应和冲激响应
- 2.7 叠加积分
- 2.8 卷积及其性质
- 2.9 线性系统响应的时域求解

□ 为了求解LTI的零状态响应，必须解决以下几个问题：

- ① 选择什么样的子信号？ ---- 2.4
- ② 如何将信号分解为子信号的和或者积分？ ---- 2.5
- ③ 如何求系统对于子信号的响应？ ---- 2.6
- ④ 如何求最后的响应？ ---- 2.7~2.8

2.5 信号的时域分解



■ 时域分解

- 选取的子信号为阶跃函数 $\varepsilon(t)$ 和冲激函数 $\delta(t)$ 。



分割求近似、求和取极限

2.5 信号的时域分解



■ 任意有始函数表示为阶跃函数的和（积分）

横向切分的思想：各个子信号为：

$$\begin{aligned} f_0(t) &= f(0)\varepsilon(t) \\ f_1(t) &= [f(\Delta t) - f(0)]\varepsilon(t - \Delta t) \\ &= \frac{[f(\Delta t) - f(0)]}{\Delta t} \varepsilon(t - \Delta t) \Delta t \\ &\dots \\ f_k(t) &= [f(k\Delta t) - f((k-1)\Delta t)]\varepsilon(t - k\Delta t) \\ &= \frac{[f(k\Delta t) - f((k-1)\Delta t)]}{\Delta t} \varepsilon(t - k\Delta t) \Delta t \end{aligned}$$

2.5 信号的时域分解



总和为：

$$\begin{aligned} f(t) &\approx f_0(t) + f_1(t) + \cdots + f_k(t) + \cdots \\ &= f(0)\varepsilon(t) + \frac{[f(\Delta t) - f(0)]}{\Delta t} \varepsilon(t - \Delta t)\Delta t + \cdots \\ &\quad + \frac{[f(k\Delta t) - f((k-1)\Delta t)]}{\Delta t} \varepsilon(t - k\Delta t)\Delta t \end{aligned}$$

令： $\Delta t \rightarrow d\tau$ (或0)， 则

$$\frac{[f(k\Delta t) - f((k-1)\Delta t)]}{\Delta t} = f'(k\Delta t)$$

$$f(t) = f(0)\varepsilon(t) + \int_{0^+}^t f'(\tau) \varepsilon(t - \tau) d\tau$$

2.5 信号的时域分解



■ 任意有始函数表示为冲激函数的和（积分）

纵向切分：将任意函数近似表示为一系列矩性脉冲函数之和；

定义：

$$u_{\tau}(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \tau \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



则各个子信号为：

$$f_0(t) = f(0)u_{\Delta t}(t)$$

$$f_1(t) = f(\Delta t)u_{\Delta t}(t - \Delta t)$$

...

$$f_k(t) = f(k\Delta t)u_{\Delta t}(t - k\Delta t)$$

2.5 信号的时域分解



$$\begin{aligned}\text{总和为: } f(t) &\approx f_0(t) + f_1(t) + \cdots + f_k(t) + \cdots \\ &= f(0)u_{\Delta t}(t) + f(\Delta t)u_{\Delta t}(t - \Delta t) + \cdots + f(k\Delta t)u_{\Delta t}(t - k\Delta t) \\ &= f(0)\frac{u_{\Delta t}(t)}{\Delta t}\Delta t + f(\Delta t)\frac{u_{\Delta t}(t - \Delta t)}{\Delta t}\Delta t + \cdots \\ &\quad + f(k\Delta t)\frac{u_{\Delta t}(t - k\Delta t)}{\Delta t}\Delta t + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} f(k\Delta t)\frac{u_{\Delta t}(t - k\Delta t)}{\Delta t}\Delta t\end{aligned}$$

令： $\Delta t \rightarrow d\tau$ (或0)， 则

$$\frac{u_{\Delta t}(t - k\Delta t)}{\Delta t} \rightarrow \delta(t - k\Delta t)$$

$$f(t) = \int_0^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

■ 任意信号表示为冲激函数的和（积分）

- 以上分解不仅可以用于有始信号，也可以用于一般信号，这时候公式可以改写成为：

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

- 进一步的，公式中的积分上限也可以从 ∞ 改为 t ，不会影响结果。这时候公式为：

$$f(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数
- 2.5 信号的时域分解
- 2.6 阶跃响应和冲激响应**
- 2.7 叠加积分
- 2.8 卷积及其性质
- 2.9 线性系统响应的时域求解

□ 为了求解LTI的零状态响应，必须解决以下几个问题：

- ① 选择什么样的子信号？ ---- 2.4
- ② 如何将信号分解为子信号的和或者积分？ ---- 2.5
- ③ 如何求系统对于子信号的响应？ ---- 2.6
- ④ 如何求最后的响应？ ---- 2.7~2.8

2.6 阶跃响应和冲激响应



■ 定义

- 阶跃响应：系统对阶跃信号的零状态响应 $r_s(t)$ ；
- 冲激响应：系统对冲激信号的零状态响应 $h(t)$ ；
- 两者之间的关系：

$$r_s(t) = \int_{0^-}^t h(\tau) d\tau \quad \text{或} \quad h(t) = \frac{d}{dt} r_s(t) \quad \text{知一即可}$$



在 $t = 0$ 时可能发生状态跳变，所以必须对 $t = 0$ 左右的状态加以区分，这就引出两个特殊的时刻：

□ 0^- ——**起始**状态；

□ 0^+ ——**初始**状态；

2.6 阶跃响应和冲激响应



■ 冲激响应的求解方法

- 系统方程法（本章重点）：根据微分方程求解。
——来源于Heaviside算子法，但理论基础在第五章的L.T
- 初始条件法：将冲激激励转化成 0^+ 时刻的初始条件，然后利用零输入响应的求解方法求解。例题2-4中介绍了这种算法。
- LT变换法：利用拉普拉斯变换求解。这种方法最简单。详见第五章。

2.6 阶跃响应和冲激响应



■ 系统方程法（Heaviside部分分式分解法）

➤ 核心思想：将复杂系统变为许多个简单系统的和。

1. 一阶系统的冲激响应的求解

$$h'(t) - \lambda h(t) = k\delta(t) \quad \text{或算子表示}$$

$$h(t) = \frac{k}{p - \lambda} \delta(t)$$

$$e^{-\lambda t} h'(t) - \lambda e^{-\lambda t} h(t) = k e^{-\lambda t} \delta(t)$$

$$\Rightarrow e^{-\lambda t} h'(t) + (e^{-\lambda t})' h(t) = k e^{-\lambda t} \delta(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (e^{-\lambda t} h(t)) = k e^{-\lambda t} \delta(t)$$

$$\Rightarrow \int_{0^-}^t \frac{d}{d\tau} (e^{-\lambda \tau} h(\tau)) d\tau = \int_{0^-}^t k e^{-\lambda \tau} \delta(\tau) d\tau \Rightarrow e^{-\lambda t} h(t) - h(0) = k \varepsilon(t)$$

因为，零状态，所以 $h(0) = 0$ ，可得：

$$h(t) = k e^{\lambda t} \varepsilon(t) \quad \text{或简记为：}$$

$$h(t) = \frac{k}{p - \lambda} \delta(t) = k e^{\lambda t} \varepsilon(t)$$

2.6 阶跃响应和冲激响应



2. 一般系统，系统的特征根（ $D(p) = 0$ 的根）**无重根**时

$$\begin{aligned} H(p) &= \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots + b_1 p + b_0}{p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0} \\ &= \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots + b_1 p + b_0}{(p - \lambda_1)(p - \lambda_2) \cdots (p - \lambda_n)} \end{aligned}$$

- Heaviside 部分分式分解法，将复杂系统变为许多个简单系统的和。
- 三种情况：

$$1) \ m < n$$

$$2) \ m = n$$

$$3) \ m > n$$

2.6 阶跃响应和冲激响应



2. 一般系统，系统的特征根（ $D(p) = 0$ 的根）**无重根**时

$$1) m < n$$

$$2) m = n$$

$$3) m > n$$

借助于**代数运算**，通过部分分式求解，可得：

$$H(p) = \frac{k_1}{p - \lambda_1} + \frac{k_2}{p - \lambda_2} + \cdots + \frac{k_n}{p - \lambda_n}$$

由此可得：

$$\begin{aligned} h(t) &= H(p)\delta(t) = \left[\frac{k_1}{p - \lambda_1} + \frac{k_2}{p - \lambda_2} + \cdots + \frac{k_n}{p - \lambda_n} \right] \delta(t) \\ &= k_1 e^{\lambda_1 t} \varepsilon(t) + k_2 e^{\lambda_2 t} \varepsilon(t) + \cdots + k_n e^{\lambda_n t} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

这种表述方法在数学上不太严格，但是却简单有效。

2.6 阶跃响应和冲激响应



2. 一般系统，系统的特征根（ $D(p) = 0$ 的根）**无重根**时

1) $m < n$

2) $m = n$

3) $m > n$

借助于**代数运算**，通过部分分式求解，可得：

$$H(p) = C_m + \frac{k_1}{p - \lambda_1} + \frac{k_2}{p - \lambda_2} + \cdots + \frac{k_n}{p - \lambda_n}$$

由此可得：

$$\begin{aligned} h(t) &= H(p)\delta(t) = \left[C_m + \frac{k_1}{p - \lambda_1} + \frac{k_2}{p - \lambda_2} + \cdots + \frac{k_n}{p - \lambda_n} \right] \delta(t) \\ &= C_m \delta(t) + k_1 e^{\lambda_1 t} \varepsilon(t) + k_2 e^{\lambda_2 t} \varepsilon(t) + \cdots + k_n e^{\lambda_n t} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

2.6 阶跃响应和冲激响应



2. 一般系统，系统的特征根（ $D(p) = 0$ 的根）**无重根**时

1) $m < n$

2) $m = n$

3) $m > n$

借助于**代数运算**，通过部分分式求解，可得：

$$H(p) = C_m p^{m-n} + C_{m-1} p^{m-n-1} + \cdots + C_{n+1} p + C_n \\ + \frac{k_1}{p - \lambda_1} + \frac{k_2}{p - \lambda_2} + \cdots + \frac{k_n}{p - \lambda_n}$$

由此可得：

$$h(t) = C_m \delta^{(m-n)}(t) + C_{m-1} \delta^{(m-n-1)}(t) + \cdots + C_n \delta(t) + \\ k_1 e^{\lambda_1 t} \varepsilon(t) + k_2 e^{\lambda_2 t} \varepsilon(t) + \cdots + k_n e^{\lambda_n t} \varepsilon(t)$$

关于冲激函数的导数，见教材附录。

2.6 阶跃响应和冲激响应



3. 一般系统，系统的特征根（ $D(p) = 0$ 的根）**有重根**时

假设 $m < n$ ，且 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_l \neq \lambda_{l+1} \neq \lambda_{l+2} \neq \cdots \neq \lambda_n$

$$H(p) = \frac{k_1}{p - \lambda_1} + \frac{k_2}{(p - \lambda_1)^2} + \cdots + \frac{k_l}{(p - \lambda_1)^l} + \frac{k_{l+1}}{p - \lambda_{l+1}} + \frac{k_{l+2}}{p - \lambda_{l+2}} + \cdots + \frac{k_n}{p - \lambda_n}$$

可以证明：

$$\frac{k}{(p - \lambda)^n} \delta(t) = k \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{\lambda t} \varepsilon(t), \quad n \geq 2$$

由此可得：

$$h(t) = \left[k_1 + k_2 t + \cdots + k_l \frac{t^{l-1}}{(l-1)!} \right] e^{\lambda_1 t} \varepsilon(t) \\ + k_{l+1} e^{\lambda_{l+1} t} \varepsilon(t) + k_{l+2} e^{\lambda_{l+2} t} \varepsilon(t) + \cdots + k_n e^{\lambda_n t} \varepsilon(t)$$

有关 $m = n$ 和 $m > n$ 的情况，也可以通过相似的过程得到。

- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数
- 2.5 信号的时域分解
- 2.6 阶跃响应和冲激响应
- 2.7 叠加积分**
- 2.8 卷积及其性质
- 2.9 线性系统响应的时域求解

□ 为了求解LTI的零状态响应，必须解决以下几个问题：

- ① 选择什么样的子信号？ ---- 2.4
- ② 如何将信号分解为子信号的和或者积分？ ---- 2.5
- ③ 如何求系统对于子信号的响应？ ---- 2.6
- ④ 如何求最后的响应？ ---- 2.7~2.8

2.7 叠加积分



■ 通过冲激响应求解

叠加
冲激响应

时不变；齐次性；叠加性；

卷积
积分

信号可以分解为一系列冲激函数的积分，

$$e(t) = \int_0^{\infty} e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

系统对冲激信号的响应： $\delta(t) \rightarrow h(t)$

$$\Rightarrow \delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau)$$

——时不变

$$\Rightarrow e(\tau) \delta(t - \tau) \rightarrow e(\tau) h(t - \tau)$$

——齐次性

$$\Rightarrow \int_0^t e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \rightarrow \int_0^t e(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

——叠加性

所以：

$$e(t) \rightarrow \int_0^t e(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad \text{卷积积分}$$

2.7 叠加积分



■ 通过冲激响应求解

$$e(t) \rightarrow \int_0^t e(\tau)h(t-\tau)d\tau \quad \text{卷积积分}$$

- 通过变换积分变量，可得卷积积分的另一形式：

$$e(t) \rightarrow \int_0^t e(t-\tau)h(\tau)d\tau$$

- 以上公式的应用条件是：有始信号作用于因果系统。
- 卷积积分有另外一种更加通用的形式是：

$$e(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

该公式积分限在“有始信号作用于因果系统”时，与原式积分限等价。

■ 卷积的定义

➤ 定义一种特殊的函数与函数之间的计算—卷积

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$$

则卷积积分可以表示为：

$$r(t) = e(t) * h(t)$$

可见，如果得到了系统的冲激响应 $h(t)$ ，通过卷积积分，就可算出系统对任意信号 $e(t)$ 的响应。

- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数
- 2.5 信号的时域分解
- 2.6 阶跃响应和冲激响应
- 2.7 叠加积分
- 2.8 卷积及其性质**
- 2.9 线性系统响应的时域求解

2.8 卷积及其性质



一、卷积计算的几何解法

➤ 四步骤：换元——>反褶——>平移——>相乘叠加（积分）

$$e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

1) 换元

$$e(t) \rightarrow e(\tau); h(\tau) \rightarrow h(\tau)$$

2) 反褶

$$h(\tau) \rightarrow h(-\tau)$$

3) 平移

$$h(-\tau) \rightarrow h(t - \tau) \quad (t > 0, \text{右移}, t < 0 \text{左移})$$

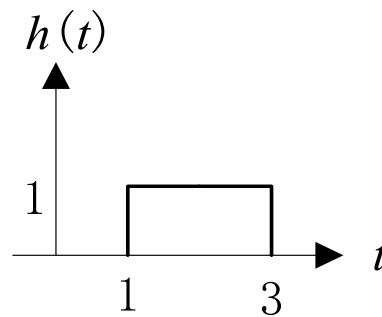
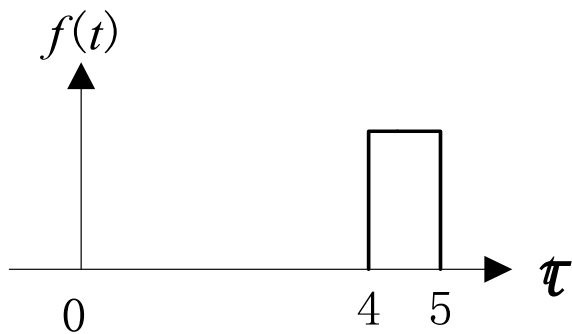
4) 相乘叠加

$$\int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad \text{注意积分对象是}\tau$$

2.8 卷积及其性质



例：计算卷积 $f(t) * h(t)$



2.8 卷积及其性质



1) 换元



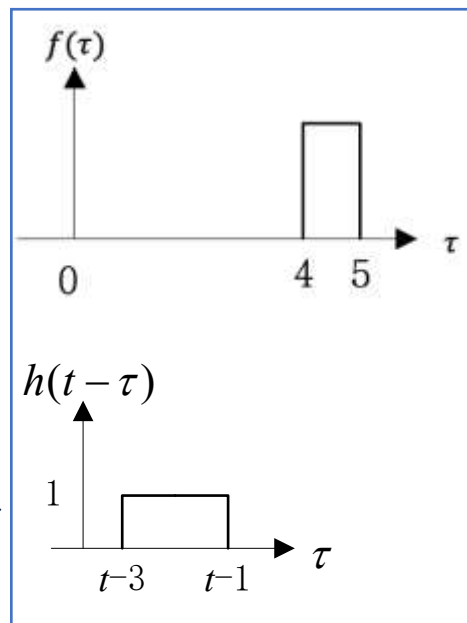
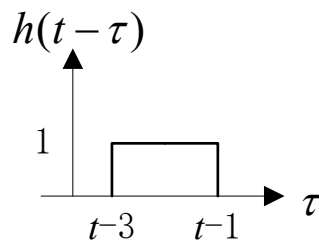
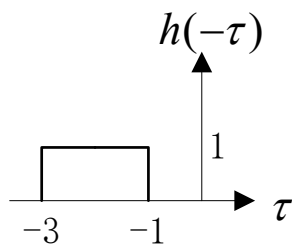
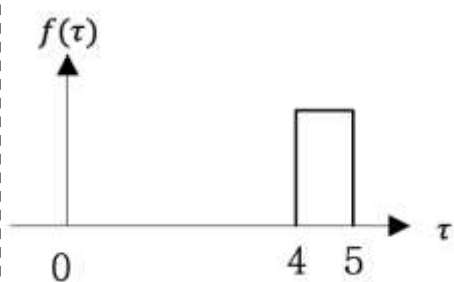
2) 反褶



3) 平移



4) 相乘叠加

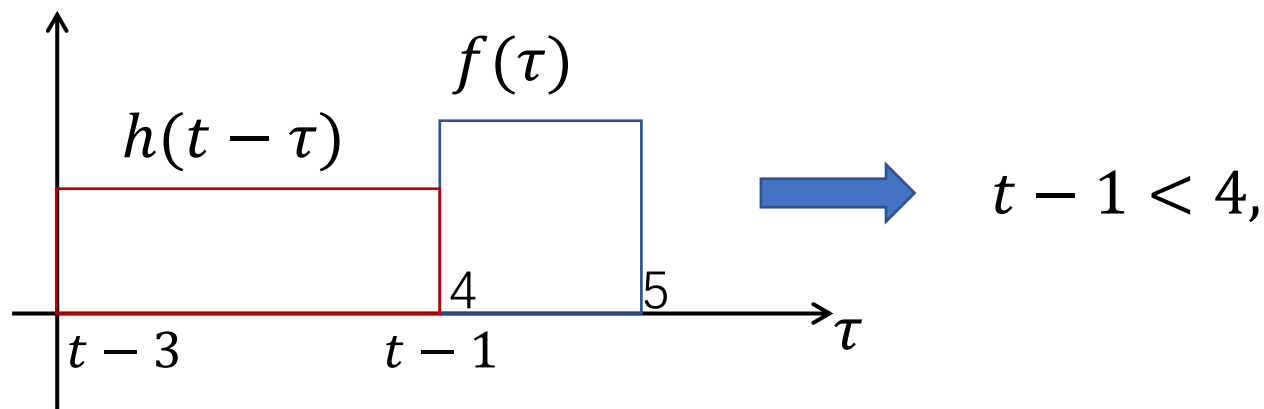


随 t 的不同, 情况不同
需要讨论

2.8 卷积及其性质



头部未进入，无重叠

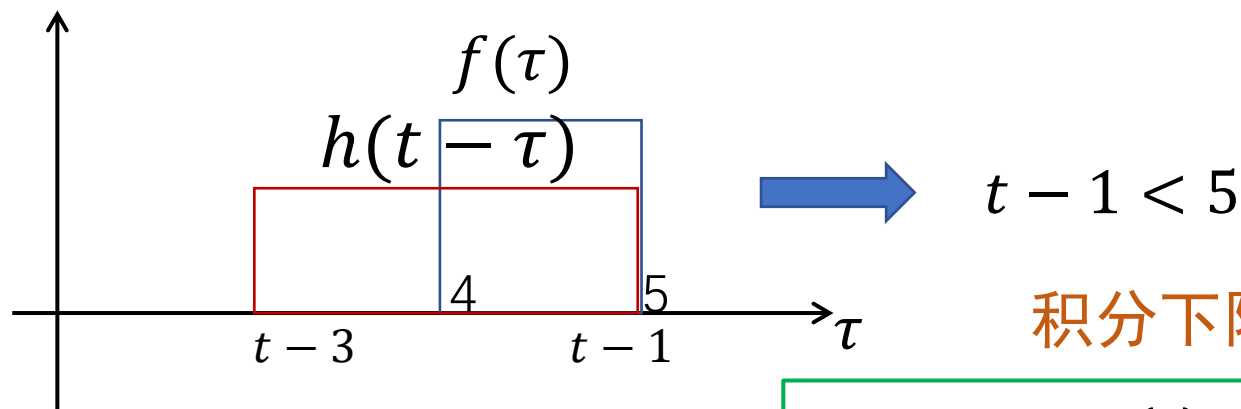
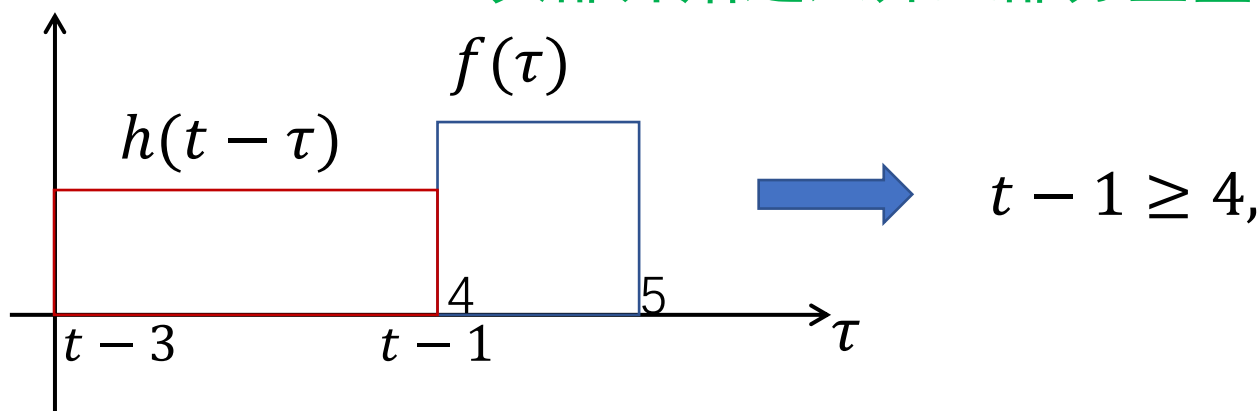


$$t < 5, f(t) * h(t) = 0$$

2.8 卷积及其性质



头部开始进入并且部分重叠



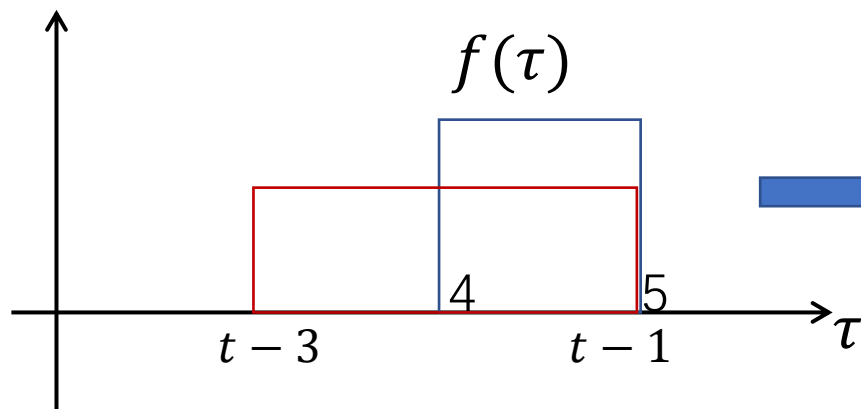
积分下限为4，上限为 $t-1$

$$5 \leq t < 6, f(t) * h(t) = 2t - 10$$

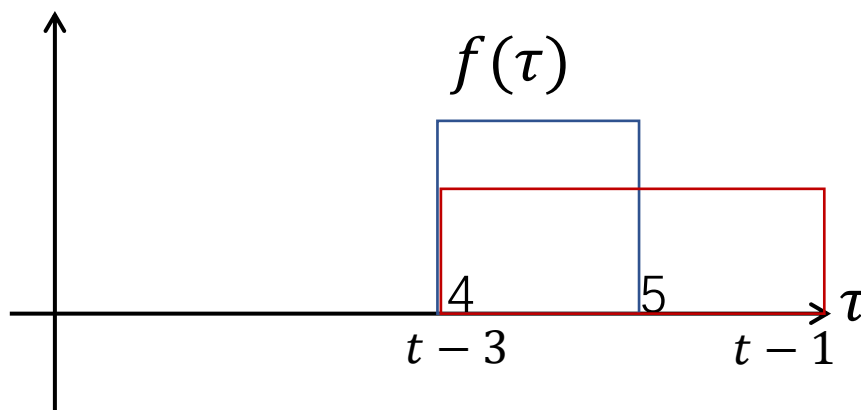
2.8 卷积及其性质



头部开始离开并且完全重叠



$$t - 1 \geq 5,$$



$$t - 3 < 4$$

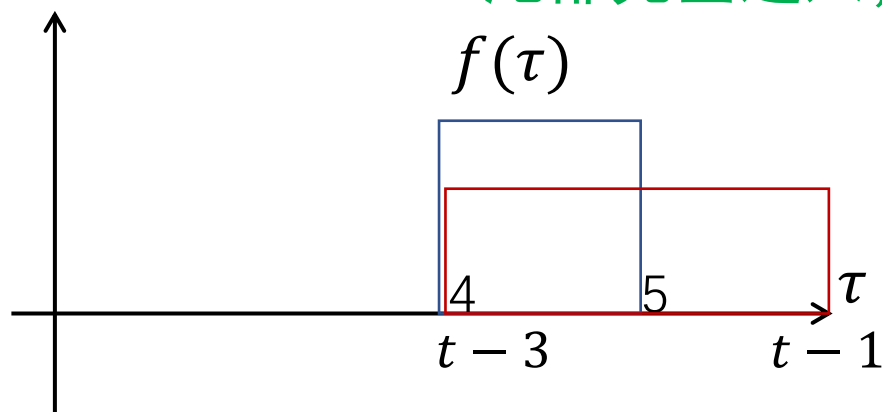
积分下限为4，上限为5

$$6 \leq t < 7, f(t) * h(t) = 2$$

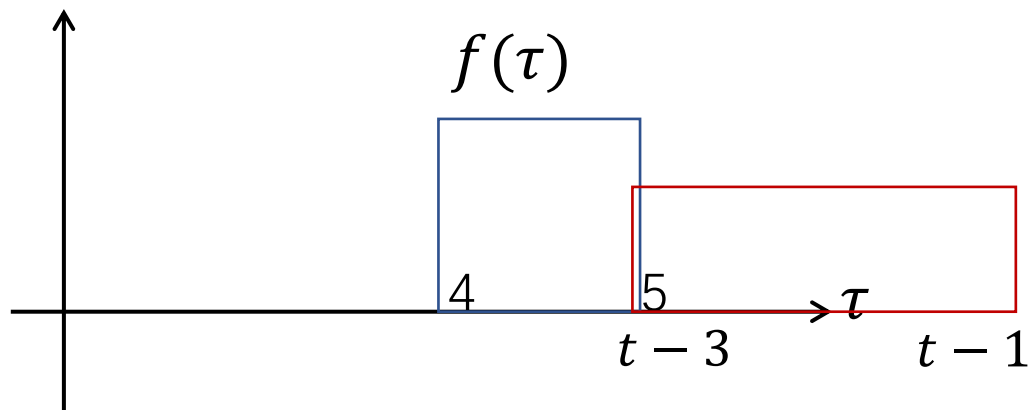
2.8 卷积及其性质



尾部完全进入，并且部分重叠



$$\longrightarrow t - 3 \geq 4,$$



$$\longrightarrow t - 3 < 5$$

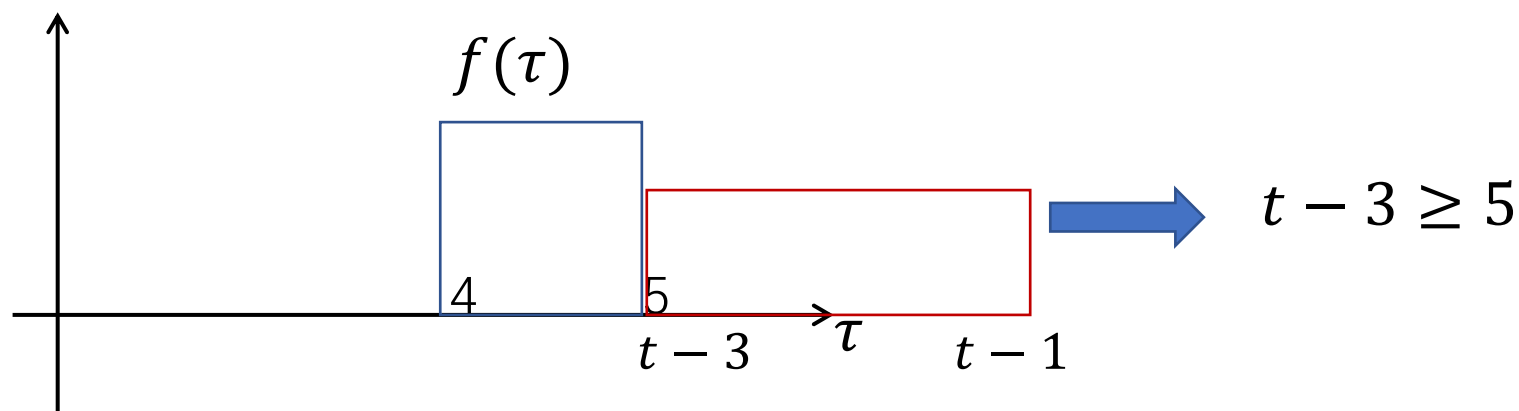
积分下限为 $t - 3$ ，上限为 5

$$7 \leq t < 8, f(t) * h(t) = 16 - 2t$$

2.8 卷积及其性质



尾部完全离开，无重叠



$$t \geq 8, f(t) * h(t) = 0$$

2.8 卷积及其性质



1) 换元



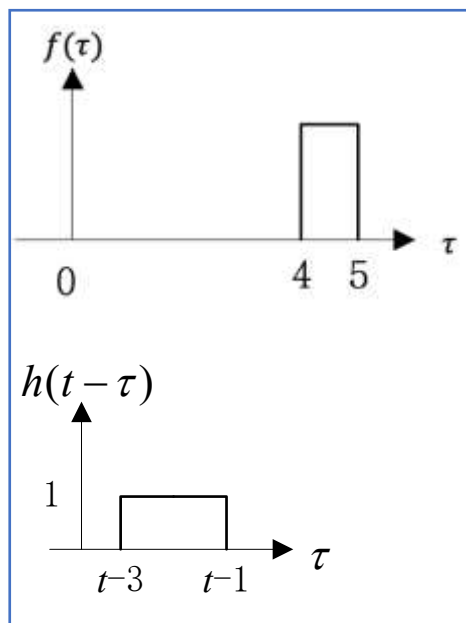
2) 反褶



3) 平移



4) 相乘叠加



$$f(t) * h(t) = \begin{cases} 0 & t < 5 \\ 2t - 10 & 5 \leq t < 6 \\ 2 & 6 \leq t < 7 \\ 16 - 2t & 7 \leq t < 8 \\ 0 & t > 8 \end{cases}$$

一、卷积计算的几何解法

➤ 四步骤：换元——→反褶——→平移——→相乘叠加（积分）

$$e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t - \tau)d\tau$$



正确计算卷积的关键：

- 确定卷积结果的分段时限
- 确定每段积分的上下限

2.8 卷积及其性质



二、卷积计算的查表法

➤ 详见P57 表2-1

表 2-1 卷 积 表

序号	$f_1(t)$	$f_2(t)$	$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$
1	$f(t)$	$\delta(t)$	$f(t)$
2	$f(t)$	$\delta'(t)$	$\frac{df(t)}{dt}$
3	$f(t)$	$\varepsilon(t)$	$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$
4	$\frac{df(t)}{dt}$	$\int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau$	$f(t) * g(t)$
5	$e^{\lambda t} \varepsilon(t)$	$\varepsilon(t)$	$\frac{-1}{\lambda} (1 - e^{\lambda t}) \varepsilon(t)$
6	$\varepsilon(t)$	$\varepsilon(t)$	$t \varepsilon(t)$

三、卷积的性质



正确卷积的计算类似于函数的乘法计算。它的很多性质与乘法运算性质相同，但是也有一些不同。

➤ 与乘法相同的性质

- 1) 交换律: $u(t) * v(t) = v(t) * u(t)$
- 2) 分配律: $u(t) * [v(t) + w(t)] = u(t) * v(t) + u(t) * w(t)$
- 3) 结合律: $u(t) * [v(t) * w(t)] = [u(t) * v(t)] * w(t)$

三、卷积的性质

➤ 卷积的微积分--与乘法不同

1) 微分:

$$\frac{d}{dt}[u(t) * v(t)] = \left[\frac{d}{dt} u(t) \right] * v(t) = u(t) * \left[\frac{d}{dt} v(t) \right]$$

2) 积分:

$$\int_{-\infty}^t u(\tau) * v(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau * v(t) = u(t) * \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau$$

3) 多重微积分:

$$u(t)^{\langle m \rangle} * v(t)^{\langle n \rangle} = [u(t) * v(t)]^{\langle m+n \rangle}$$

三、卷积的性质

➤ 函数延时后的卷积

假设 $u(t) * v(t) = f(t)$

则 $u(t - t_1) * v(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$

四、几个特殊函数的卷积

$$1. f(t) * \delta(t) = f(t)$$

$$\text{或 } f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

$$2. f(t) * \delta'(t) = f'(t)$$

$$\text{或 } f(t) * \delta'(t - t_0) = f'(t - t_0)$$

$$\text{或推广 } f(t) * \delta^{(n)}(t - t_0) = f^{(n)}(t - t_0)$$

$$3. f(t) * \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数
- 2.5 信号的时域分解
- 2.6 阶跃响应和冲激响应
- 2.7 叠加积分
- 2.8 卷积及其性质
- 2.9 线性系统响应的时域求解

2.9 线性系统响应的时域求解



一、近代时域法求解步骤

1. 求系统的转移算子 $H(p)$
2. 求系统的零输入响应：经典法、等效源法
如果系统的初始条件为零，则该步省略。
3. 求系统的零状态响应
 - 1) 求系统的冲激响应 $h(t)$;
 - 2) 计算卷积积分 $e(t) * h(t)$

如果积分难以计算，可以借助计算机进行数值积分计算。

4. 将零输入响应和零状态响应相加，得到全响应。

2.9 线性系统响应的时域求解



例题 2-11 RC 电路如图 2-28 所示, 设 $R=1\ \Omega, C=1\ \text{F}$ 。电源电压 $e(t)=(1+e^{-3t})\varepsilon(t)$; 电容上初始电压为 $u_c(0^-)=1\ \text{V}$ 。求电容上响应电压 $u_c(t)$ 。

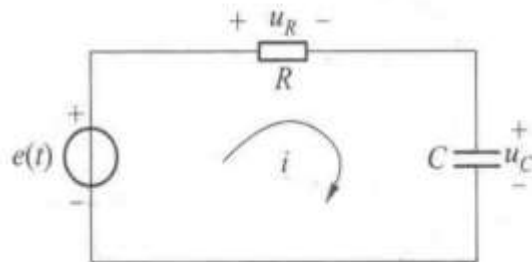


图 2-28 RC 电路

解：本题的电路方程为

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = e(t)$$

代入元件值后成为

$$(p+1)u_c(t) = e(t)$$

2.9 线性系统响应的时域求解



由此式知 $\lambda = -1$, 因此零输入响应为

$$u_{Czi}(t) = c_1 e^{-t} \varepsilon(t)$$

代入初始电压, 求得 $c_1 = 1$, 故有

$$u_{Czi}(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$$

由例题 2-4 可知本题电路的冲激响应为

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$$

因此零状态响应为

$$\begin{aligned} u_{Czs}(t) &= e(t) * h(t) = \int_0^t (1 + e^{-3\tau}) e^{-(t-\tau)} d\tau \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} e^{-t} - \frac{1}{2} e^{-3t} \right) \varepsilon(t) \end{aligned}$$

全响应电容电压为

$$u_C(t) = \underbrace{e^{-t} \varepsilon(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2} e^{-t} - \frac{1}{2} e^{-3t} \right) \varepsilon(t)}_{\text{零状态响应}} \quad (2-67a)$$

2.9 线性系统响应的时域求解



全响应电容电压为

$$u_c(t) = \underbrace{e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{零状态响应}} \quad (2-67a)$$

Diagram illustrating the decomposition of the total response $u_c(t)$ into zero-input response (零输入响应) and zero-state response (零状态响应). The zero-input response is circled in red and labeled "自然响应" (Natural Response). The zero-state response is boxed in blue and labeled "受迫响应" (Forced Response).

$$= \underbrace{\frac{1}{2}e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{自然响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{受迫响应}} \quad (2-67b)$$

Diagram illustrating the decomposition of the total response $u_c(t)$ into natural response (自然响应) and forced response (受迫响应). The natural response is circled in red, and the forced response is boxed in blue.

自然响应：系统自身带来的响应，即自然频率关联的信号模式。

受迫响应：由激励信号带来的响应。



- 零输入响应是自然响应的一部分，但是自然响应还包括了零状态响应的一部分；
- 受迫响应是零状态响应的一部分，但零状态响应还包括自然响应的一部分。

2.9 线性系统响应的时域求解



全响应电容电压为

$$u_c(t) = \underbrace{e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{零状态响应}} \quad (2-67a)$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2}e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{自然响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{受迫响应}} \quad (2-67b)$$

$$= \underbrace{\left(\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{瞬态响应}} + \underbrace{\varepsilon(t)}_{\text{稳态响应}} \quad (2-67c)$$

- 1) 瞬态响应：随时间增长而趋于零的部分；
- 2) 稳态响应：随时间增长而不趋向零的部分。

■ 对于稳定系统，自然响应必定属于瞬态响应，受迫响应可能是瞬态响应，也可能是稳态响应，具体情况视激励信号而定。

2.9 线性系统响应的时域求解



练习：一线性系统微分方程为 $\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 5\frac{d}{dt}r(t) + 6r(t) = e(t)$, 已知 $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, $r(0^-) = 3.5$, $r'(0^-) = -8.5$, 求 $r(t)$ 。判断自然响应、受破响应、瞬态响应和稳态响应。



全响应：

1. 零输入响应

微分方程算子表示→特征根→形式解→初始条件确定系数

2. 零状态响应

微分方程算子表示→冲激响应→冲激响应与输入信号卷积

$r(t) = H(p)e(t) \rightarrow H(p)$ 部分分式分解法

2.9 线性系统响应的时域求解



二、系统对几种特殊激励信号的响应

1. 系统对指数激励信号 $e(t) = e^{st}\varepsilon(t)$ 的响应

$$\begin{aligned} r(t) &= r_{zi}(t) + r_{zs}(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \varepsilon(t) + \sum_{i=1}^n k_i (e^{\lambda_i t} * e^{st}) \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \varepsilon(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{s - \lambda_i} [e^{st} - e^{\lambda_i t}] \varepsilon(t)}_{\text{零状态响应}} \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^n \left(c_i - \frac{k_i}{s - \lambda_i} \right) e^{\lambda_i t} \varepsilon(t)}_{\text{自然响应}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{s - \lambda_i} e^{st} \varepsilon(t)}_{\text{受迫响应}} \end{aligned}$$

二、系统对几种特殊激励信号的响应

1. 系统对指数激励信号 $e(t) = e^{st}\varepsilon(t)$ 的响应

注意：如果激励信号的指数 s 与系统的某个特征根相同，则响应中有 $e^{st}\varepsilon(t) * e^{st}\varepsilon(t) = te^{st}\varepsilon(t)$ 。

◆ **谐振现象**：当输入信号与系统某个特征模式一致或非常相似，就会出现谐振现象。



*Tacoma*大桥垮塌事件

二、系统对几种特殊激励信号的响应

2. 系统对矩形脉冲激励信号 $e(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)$ 的响应

$$\begin{aligned} r(t) &= \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \varepsilon(t) \\ &- \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{\lambda_i} [(1 - e^{\lambda_i t})(\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)) + (1 - e^{\lambda_i t_0})e^{\lambda_i(t-t_0)}\varepsilon(t - t_0)] \end{aligned}$$

例如，矩形脉冲作用于RC电路。

二、系统对几种特殊激励信号的响应

3. 系统对梯形（或折线）脉冲信号的响应

例如，梯形（或折线）信号是工程上常用的近似信号。用它逼近许多信号，对于系统响应的数值求解有很大作用。

梯形（或折线）信号响应的求解方法，就是通过微分，将信号变换成一序列的冲激脉冲信号，通过卷积积分的特性求解。

- 2.1 引言
- 2.2 系统微分方程的算子表示
- 2.3 系统的零输入响应
- 2.4 奇异函数
- 2.5 信号的时域分解
- 2.6 阶跃响应和冲激响应
- 2.7 叠加积分
- 2.8 卷积及其性质
- 2.9 线性系统响应的时域求解

本章完